

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Основи геофізики

Код дисципліни – **ЗОК 17, ЗОК 18**

Освітньо-професійна програма	«Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин»; «Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва».
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік-геолог, технік-гідрогеолог
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	денна (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	третій
Семестр	5, 6
Форма заключного контролю	іспит, залік
Викладач	Тонконоженко Леся Юріївна, викладач (спеціаліст вищої категорії), lesyatonk@ukr.net
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	3,0
Анотація дисципліни	Освітня компонента (навчальна дисципліна) "Основи геофізики" є базовою у формуванні сучасних уявлень про фізичні процеси, що протікають у надрах Землі, фізичних основ теоретичних та прикладних геофізичних методів досліджень земної кори і є першим кроком формування геофізичного мислення майбутніх фахівців спеціальності «Науки про Землю», а також вміння їх застосовувати для вирішення задач при пошуку корисних копалин, джерел водопостачання,

	дослідженні гідрогеологічного режиму родовищ корисних копалин, проектуванні інженерних споруд в процесі будівництва. Курс «Основи геофізики» складається з трьох змістових модулів вивчення яких ґрунтується на глибоких систематичних знаннях із таких фундаментальних дисциплін (вища математика, фізика) та спеціальних геологічних дисциплінах.
Мета та завдання дисципліни	Мета освітнього компонента (дисципліни)– сформувані та надати загальне уявлення про геофізичні поля, процеси для дослідження земної кори і Землі в цілому, показати, які фундаментальні фізичні властивості масивів гірських порід лежать в основі геофізичних досліджень, а також професійні знання про основні геофізичні методи (гравірозвідку, магніторозвідку, електророзвідку, сейсморозвідку, ядерну геофізику, геофізичні методи дослідження у свердловинах, комплексування геофізичних методів), які використовуються для рішення екологічних і інженерних проблем при пошуках, розвідці й експлуатації родовищ корисних копалин. Завдання: викласти предмет і методи геофізики, як науки, що дає опис природи фізичних полів Землі, властивостей і закономірностей їхнього розподілу в просторі і в часі; показати місце геофізики серед інших наук про Землю та загальне уявлення про геофізичні методи; сформувані у здобувачів освіти сучасне уявлення про предмет, практичне значення геофізики, як окремої галузі геологічної науки щодо фізичних властивостей Землі, геологічної будови та процесів, що відбуваються в її оболонках (геосферах), а також методів, технологій та результатів досліджень Землі; уміння застосовувати знання у практичних ситуаціях, організовувати, здійснювати та описувати лабораторні та польові дослідження пошукових об'єктів; використовувати інформаційно-комунікаційні технології; складати відповідні звіти.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК 3. Знання та розуміння предметної області і розуміння професійної діяльності. ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК 1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК 2. Здатність до проведення геологічних, геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проєктів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт. СК 3. Здатність здійснювати збір, реєстрацію та аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. СК 4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проєкту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК.8. Здатність ведення обліку геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної

	документації. СК 10. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі та реєструвати нові об'єкти у геосферах, їх властивості та притаманні їм процеси.
Програмні результати навчання	РН 1. Проводити збір, обробку та аналіз інформації в області наук про Землю. РН 6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природні й антропогенні системи та об'єкти. РН 9. Використовувати нормативні, довідкові матеріали та технічні засоби для проведення обробки даних. РН 13. Інтерпретувати дані польових досліджень та спостережень під час камеральних робіт. РН 15. Виконувати та вести облік геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. РН 16. Застосовувати сучасні технології під час складання проєктів в галузі природничих наук.
Тематика дисципліни	<i>Змістовий розділ 1. Основні відомості про геофізичні методи пошуку та розвідки корисних копалин. Гравірознавство та магніторозвідка</i> Тема 1. Загальні відомості про геофізичні методи дослідження. Тема 2. Фізичні поля та аномалії. Тема 3. Фізичні властивості гірських порід та руд Тема 4. Теоретичні основи гравірознавства Тема 5. Гравіметри, техніка вимірювань. Тема 6. Методика польових геофізичних робіт Тема 7. Теоретичні основи магніторозвідки Тема 8. Польові магнітометри Тема 9. Методика польових робіт. Застосування магніторозвідки. <i>Змістовий модуль 2. Сейсморознавство та електрорознавство</i> Тема 10. Теоретичні основи сейсморознавства Тема 11. Сейсморозвідувальна апаратура та обладнання. Методика проведення польових досліджень. Тема 12. Теоретичні основи електрорознавства Тема 13. Апаратура та обладнання Тема 14. Методи опору. Електрометричне профілювання Тема 15. Методи змінних електромагнітних полів <i>Змістовий модуль 3.</i> <i>Ядерна геофізика. Геофізичні методи дослідження у свердловинах. Комплексування геофізичних методів.</i> Тема 16. Фізичні основи ядерної геофізики. Тема 17. Радіометрична апаратура та обладнання Методика польових та лабораторних робіт Тема 18. Комплексування геофізичних методів при вирішенні гідрогеологічних задач Тема 19. Пошуки та розвідка підземних вод. Тема 20. Інженерно – геологічні дослідження
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна

	робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проекційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до практичних/лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасно виконання модульних контрольних робіт/тестів, перевірка лабораторних/практичних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (заліку, іспиту). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. Студент допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку), іспиту за умови виконання усіх передбачених лабораторних та практичних робіт. Студент не допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку), якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 42 бали. Для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) обов'язково перездати матеріал тем (лабораторні роботи), за які отримано мала кількість балів. Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних завдань, а також можуть написати та опублікувати статті, тези з тематики дисципліни, готувати власні інформаційні матеріали.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Вижва С.А., Онищук І.І., Черняєв О.П. Ядерна геофізика: Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – 608 с. 2. Заворотько Ю.М. Фізичні основи геофізичних методів дослідження свердловин. Підручник. – Київ.: 2010 3. Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка. Підручник. К.:Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» 2008. – 446 с 4. Толстой М.І, Гожик А.П., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В. Основи геофізики (методи розвідувальної геофізики): Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. – 446 с.

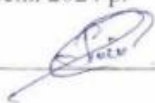
	Додаткові: 1. Борзяк О. С., Трикоз Л. В., Герасименко О. С. Інженерна геологія: навч. посіб. Харків: УкрДУЗТ, 2017. 227 с. 2. Кратенко Л.Я. Загальна геологія: навч. посіб. Д.: НГУ, 2003. 184с. 3. Паранько І.С., Сіворонов А.О., Євтехов В.Д. Загальна геологія. Кривий Ріг: Мінерал, 2003. 464 с. 4. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: підручник. К.: Либідь, 2003. 480 с. Інтернет-ресурси: 5. Норми радіаційної безпеки України № 62 від 01.12.1996 р.м. Київ 6. Омельчук О.В., Загнітко В.М., Курило М.М. Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин: електронний підручник: /– електронний ресурс ННІ «Інститут геології». Інтернет –ресурси: 1. Авотін С.С., Т.Г. Ткаченко Геофізика, Харків – 2021 https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/13251/1/Heofizyka_Avotin_Tkachenko.pdf 2. Петровський О.М, Соловйов В.В .Навчальний посібник для самостійної роботи студентів з організації та підготовки до лабораторних робіт https://learn.ztu.edu.ua/mod/folder/view.php?id=89359&lang=uk 3. Фурман В.В., Віхоть Ю.М., Павлюк О.М. Основи геофізики (фізика Землі) Навчальний посібник з практикуму для студентів геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка https://learn.ztu.edu.ua/mod/folder/view.php?id=89359&lang=uk
Політика дисципліни	Правила відвідування занять та поведінка на заняттях Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції, лабораторні та практичні роботи. Від студентів вимагається самостійне виконання навчальних завдань, а також завдань поточного та підсумкового контролю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. У будь-якому випадку студенти зобов'язані виконати усі види робіт у зазначений термін. Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі. Політика дедлайнів та перескладань Вивчення навчальної дисципліни (компоненти) потребує: підготовки до лабораторних занять; вивчення теоретичного матеріалу; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури. Здобувач освіти повинен дотримуватися навчально-академічної етики та графіка освітнього процесу. У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для відпрацювання. Політика академічної доброчесності Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі.

	Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.
--	---

Затверджено на засіданні циклової комісії геофізики

Протокол № 7 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії _____



Павло ПУСТИННИК

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії

Протокол № 7 від «03» вересня 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії,

завідувач навчально-методичної лабораторії _____



Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи



Тетяна ВОЙНОВСЬКА

«06» 09 2024 р.